

Problem E:

Early Floorplanning with Global Route

(MediaTek)

Q&A

Q1. 閱讀目前公布的題目說明後，對部分評分規則與執行環境仍有一些不確定之處，想請教如下：

1. 關於 Channel overflow 的懲罰機制

我們目前的理解是，Channel overflow 指的是某個 channel 的 wire density 超過題目中允許的上限（25 nets/um）。

例如，若某條 channel 寬度為 80 um，則其可容納的 net 數上限應為 2000；若實際配置為 2200，是否即視為 overflow？

想請問在此情況下，評分上會如何處理？是固定 penalty、依 overflow 程度比例扣分，還是直接視為 fail？

2. 關於 Feedthrough overflow 的懲罰機制

我們目前的理解是，Feedthrough overflow 指的是 soft block 的 feedthrough 數量與其面積擴增不一致，也就是說，若路徑使用了 feedthrough，但輸出的 block 面積沒有依規則正確增加，則可能構成 overflow。

例如，某 soft block 穿越了 3500 條 nets，理論上應依對應 conversion rate 擴增面積；若輸出結果中的 block 尺寸未正確反映此增量，是否就會被判定為 Feedthrough overflow？

想請問此情況的懲罰機制為何？是固定 penalty、依誤差程度扣分，還是直接視為 fail？

3. 關於測資數量與規模

想請問本次競賽在兩小時內總共會有幾筆測資？

此外，未來是否會再提供更多公開測資供參賽者測試？

若可以公開，也想請問測資規模的大致上限，例如：block 數量上限、connection / net 數量上限、outline 或其他 relevant size scale。

4. 關於執行環境是否允許使用 GPU

想請問本次競賽的執行環境是否允許使用 GPU 進行運算？

例如，若參賽程式在 global routing 或 cost evaluation 階段使用 GPU 加速，是否符合規範？若允許的話，也想了解是否對 GPU 型號、CUDA 環境或相關 library 使用有所限制。

這一點會影響我們是否能參考一些以 CPU-GPU acceleration 為方向的 global routing 方法與論文來設計演算法。

由於上述資訊會直接影響我們對 legality checking、cost modeling、演算法設計與實作方向的規劃，因此希望能先確認清楚。非常感謝您撥冗協助回覆。

A1.

1. 是，若超過 channel 可容納的線數的上限值，將視為 overflow，會依 overflow 程度比例扣分，不會視為 fail.
2. 面積沒有依公式計算應增加的面積，懲罰機制為以誤差程度扣分，不會視為 fail
3. 未來會再公開另外七組測資，預計五月底前公布，overall BLK 數量<#50
4. 測試環境不支援 GPU 加速

Q2. 為了確保我們開發的 solver 在本地端的優化結果能與官方評分標準一致，想請教官方是否能提供官方評分程式碼（Evaluator）或相關 cost function 的詳細定義。若能取得此工具或更完整的評分說明，將有助於我們更精確地校準演算法效能與實驗結果。

A2. 不會提供評分程式碼，但有 cost function 定義在題目中，cost function 中的 α 值，請設定為 user define 的變數，default 值為 1，我們會再公布 α 的定值

Q3. 關於「單方向走向在 1um 的寬度內，只允許走 25 條線」的確切影響

1. 假設有兩個左右向的 Z shaped path 經過同一個 channel，但他們的 y 範圍不重疊，則該 channel 的 density 該如何計算？如一個有 100nets 並占用 y 範圍 0-200，一個有 200nets 並占用 y 範圍 300-500，則他們對該 channel 寬度的佔用的 density 是 0、 $\max(100,200)$ 還是 100+200？
2. 對於在一個 channel 內經過的 path，其所謂「單方向」，是指若該 path 純水平或純鉛直走向，則其產生的 density 只會分別對應到該 channel 的寬與高，還是會受制於 $\min(\text{寬}, \text{高})$ ？他們對 channel 的 density 總占用，是需要加總還是個別方向計算？對於 L 或 Z 型，則是兩個方向都會占用，還是單純看穿過的數字？
3. 假設有一個 PATH 100 ... BLK01 3 CH1 1 ...，但 BLK01 右側與 CH1 左側相鄰部分僅 3um 高（但 BLK01 及 CH1 本身寬／高度都足夠）則是否構成 density overflow?

A3.

1. 走線的概念如同水流過水管，水管的容量是否足夠承擔相同時間下的水流量。您的問題中少定義了 X 範圍是否不重疊，以一個 channel 看，相同 x 往上看 y 有多少空間可以容納走線走過，early route 的概念，是以一個空間看，不論 y 被占用的範圍是哪個區段，“所有占用區段的加總數量，是否超過容納”為 overflow 的條件，您問題上的答案應為 100+200

2. 對 channel 為個別方向計算，

讓我們假設一個例子，Channel 寬為 100，高為 120，在單個 channel 內同時有 L shape 與 Z shape，

L shape 為從 channel 左進下出的繞線路徑，net 數量為 2500 條，走 channel Y 座標範圍的 0-100

而 Z shape 為左進右出，中間轉折的繞線路徑，net 數量為 500 條，走在 channel Y 座標範圍的 100-120

上述狀況下，沒有 overflow，因為 L shape 走下方，Z shape 走上方，等於 channel 以水平切割為上下兩個空間，下方走 L shape，高 0-100 以及寬度 0-100 剛好走滿 2500 條線

而上方走 Z shape，高 100-120 走滿 500 條線 及寬度 0-100 可以容納 500 條線 密度 $((500/25)/100)$

但若兩者皆走同一個空間，中間有路徑交錯，L shape 走 Y 座標範圍的 20-120 轉彎走到 channel 下方 edge，Z shape 走 Y 座標左進 0-20 向上走到右側 edge 座標 100-120 出 channel，

這個例子，高沒有 overflow，但 channel 肚子的垂直繞線的最大數量為 2500+500，需要 120un，但 channel 寬度只有 100，寬度的部分出現 overflow

3. 是，overflow.

Q4. 關於 nets 的 path 拆分

1. 對於同一個 block 出發的 net，是否有強制要求必須從同一個邊出發？如參考 sample case 與 figure13 的 floorplan，對於 BLK06->BLK02 = 700 及 BLK06->BLK04=200，以下的 path 分配是否為合法的？

PATH 200 BLK06 4 BLK04 2

PATH 700 BLK06 1 CH8 3 CH8 1 CH6 3 CH6 1 BLK02 3

2. 對於同樣起訖點的 nets，是否要求全部都走同一 path? 例如，假設有 net blk3->blk2 = 1000，我是否能將其拆成多條 path (如 blk3->ch1->blk2=500 及 blk3->blk1->blk2=500) ?

A4.

1. 同一個 block 出發的 net 不需要強制由同一個邊出發

但你提到一個很好的點, edge block 只能由靠近 chip 中心側出 port (走線), 我們將在題目中新增 constraint. 針對 edge block 的出 port edge.

2. 可拆

Q5. 請問 channel 的 capacity 是 "水平走線有自己的 density，垂直走線有自己 density"，還是 "只要走線跨度到此 channel，總 capacity 就加一，不用分垂直、水平"

A5.

水平垂直有自己的容量上限

須要注意的是線走到 channel 後，能不能走得出去的問題，題目所訂的 1um 寬度可以走 25 條線，

假設 channel 為長方形，寬為 50um，高為 100um，走線為 2500 條

於上述前提下，線可以通過水平方向，往左右走，剛好占滿水平方向的繞線 容量

若此時有另一組線，線數為 40，從垂直方向進 channel 後往上走，此時是合法的，但若這組 40 條的線走進 channel 後，轉彎往左右走，走 L shape，此時水平方向的容量已滿，再容納這 40 條走線，則為 overflow.

Q6. 請問如果 block1 -> block2 有大量走線需求，可以進行 "分流" 嗎，假設 demand 是 1000 條線，path1 先送 500、path2 送 300、path3 送 200，請問可以嗎？

A6. 可以